Τεχνικές Βελτιστοποίησης

1η Εργαστηριακή Άσκηση
Ελαχιστοποίηση κυρτής συνάρτησης μιας μεταβλητής σε δοσμένο διάστημα

Χριστίνα Τσακλόγλου ΑΕΜ: XXXXX
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ

1 Απριλίου 2026

1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε το πρόβλημα ελαχιστοποίησης ως προς $x = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$ μιας δοσμένης, κυρτής συνάρτησης $f(x)$ σε ένα δοσμένο διάστημα $[\alpha, \beta]$, όταν κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις μεταβλητές x. Οι αλγόριθμοι ελαχιστοποίησης που θα εξετάσουμε χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. Χωρίς χρήση παραγώγων f
   - Μέθοδος της Διχοτόμου
   - Μέθοδος Χρυσής τομής
   - Μέθοδος Fibonacci
2. Με χρήση παραγώγων f
   - Μέθοδος της Διχοτόμου με τη χρήση παραγώγων

Οι μέθοδοι αυτοί, όπως θα παρατηρήσουμε παρακάτω διαφέρουν στη εκτέλεση, τη πολυπλοκότητα, το χρόνο εκτέλεσης και τη προσέγγιση του τελικού διαστήματος στο οποίο περιέχεται ο ελάχιστος.
Οι κυρτές συναρτήσεις που θα εκτελέσουμε τους αλγορίθμους μας είναι οι:

1. $\mathbf{f_1}(x) = 5^x + (2 - \cos x)^2$
2. $\mathbf{f_2}(x) = (x-1)^2 + e^{x-5} \cdot \sin(x+3)$
3. $\mathbf{f_3}(x) = e^{-3x} - (\sin(x-2) - 2)^2$

2 Μέθοδος της Διχοτόμου / Bisection Method

2.1 Περιγραφή Προβλήματος

Στη μέθοδο αυτή, από τα αρχικά άκρα του διαστήματος αναζήτησης $[\alpha_1, \beta_1]$ προκύπτουν δύο νέα, εσωτερικά σημεία x_1, x_2, τα οποία διαμερίζουν το διάστημα αναζήτησης σε τρία ανισομερή υποδιαστήματα.
Εφόσον γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση f είναι κυρτή, ανάλογα με τη φορά της ανισωτικής σχέσης $f(x_1) > f(x_2)$ ή $f(x_1) < f(x_2)$, μπορούμε να περιορίσουμε το νέο διάστημα αναζήτησης στο $[\alpha_k, x_{1k}]$ ή στο $[x_{2k}, \beta_k]$ αντίστοιχα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού.
Η μέθοδος αυτή αποκαλείται **Διχοτόμου**, διότι το βέλτιστο σημείο τοποθέτησης των x_1, x_2 είναι συμμετρικά ως προς το μέσο του διαστήματος, δημιουργώντας υποδιαστήματα ίσου εύρους· ουσιαστικά, γύρω από τη διχοτόμο του αρχικού διαστήματος.
Καθοριστικές σταθερές για τον αλγόριθμο είναι: ε (ακρίβεια γύρω από το μέσο) και l (τελικό εύρος διαστήματος αναζήτησης).

Συνοπτικά:

$$x_{1k} = \frac{\alpha_k + \beta_k}{2} - \varepsilon, \qquad x_{2k} = \frac{\alpha_k + \beta_k}{2} + \varepsilon$$

Υπολογίζω:

$$f(x_{1k}), \quad f(x_{2k})$$

Αν:

$$f(x_{1k}) < f(x_{2k}) \quad \Rightarrow \quad \beta_{k+1} = x_{2k}$$

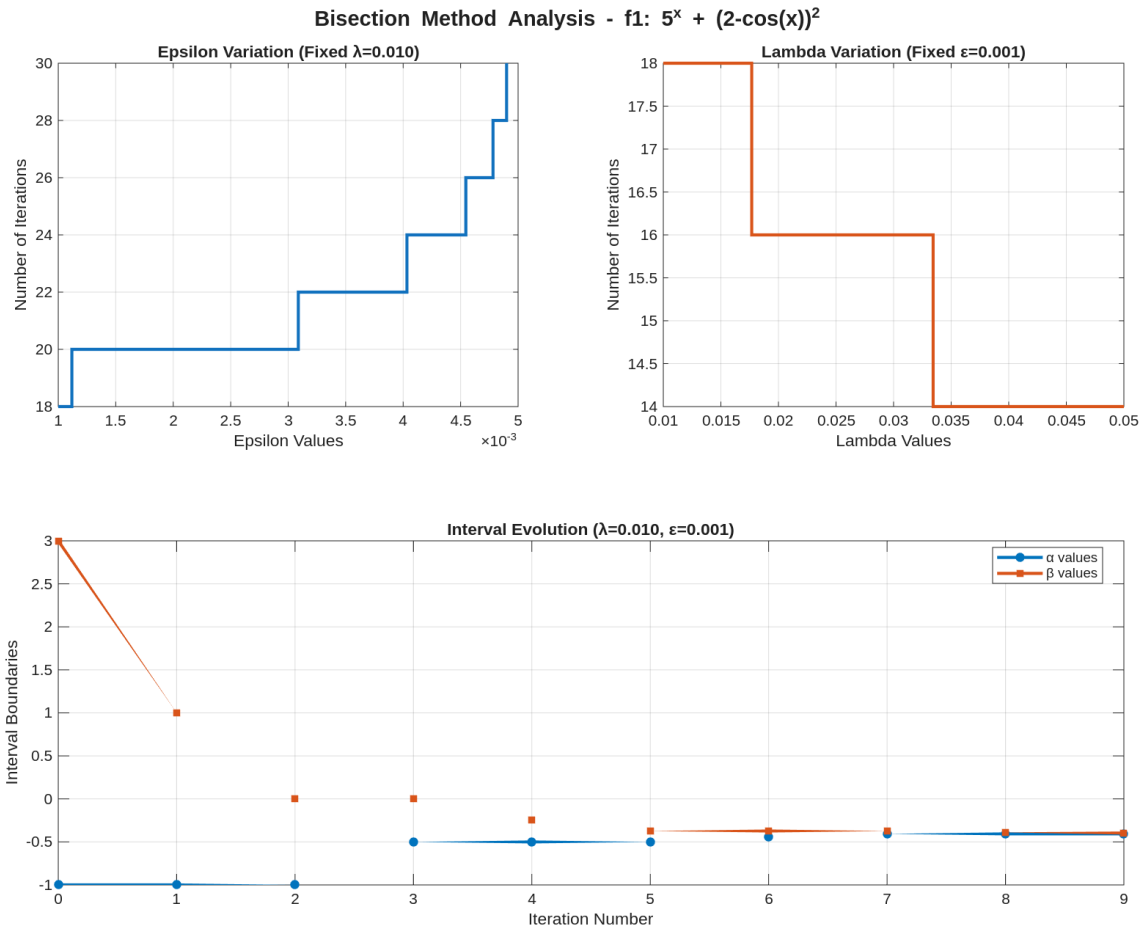
αλλιώς:

$$\alpha_{k+1} = x_{1k}$$

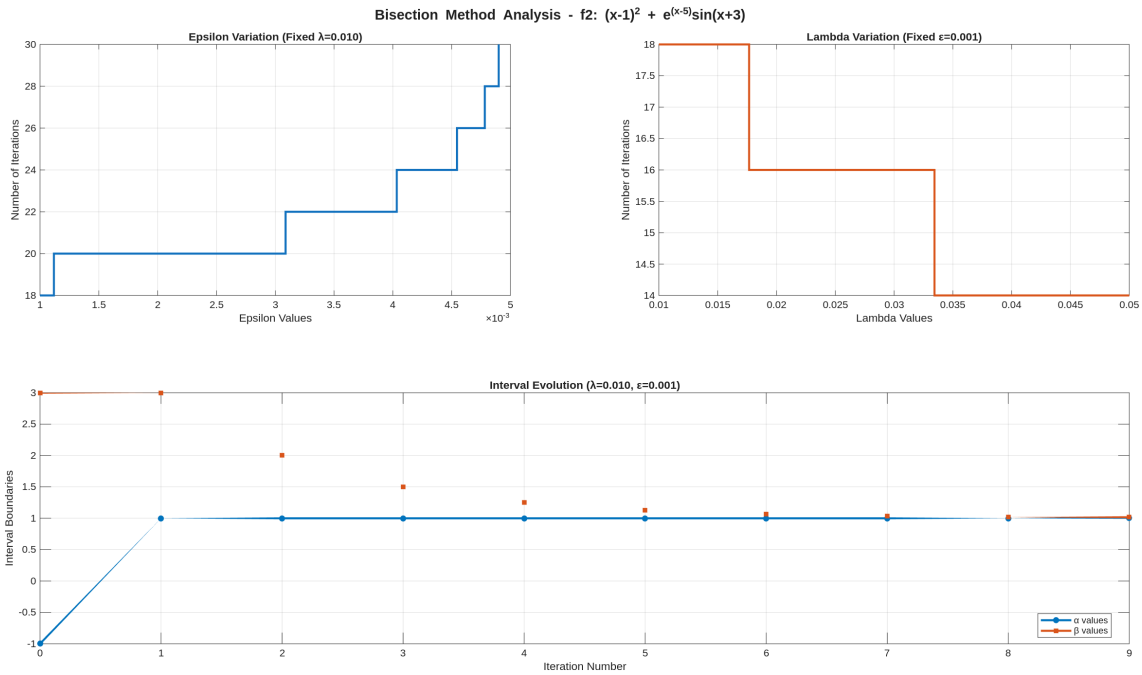
Αυξάνω το δείκτη των επαναλήψεων k και ελέγχω τη συνθήκη τερματισμού:

$$\beta_k - \alpha_k < l$$

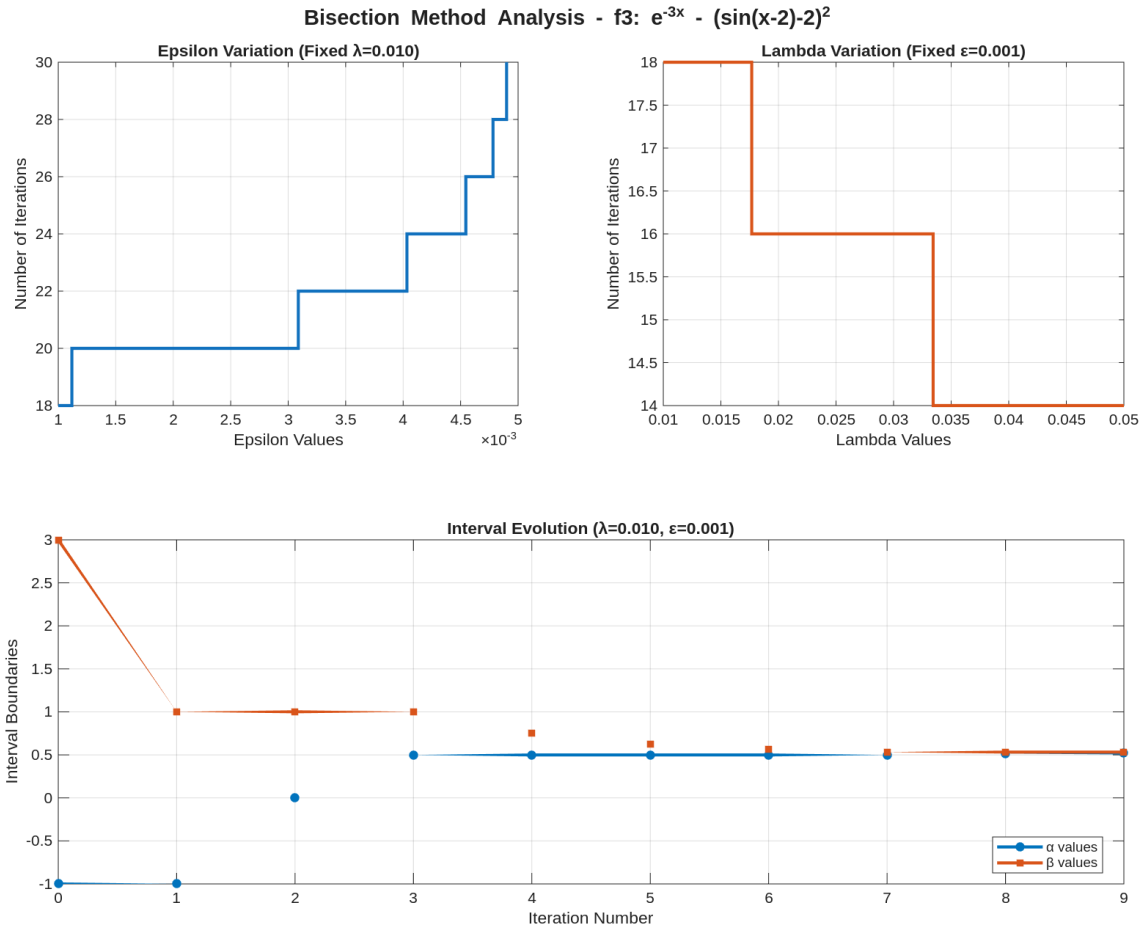
2.2 Διαγράμματα



Σχήμα 1: Συνολικά αποτελέσματα για συνάρτηση f_1



Σχήμα 2: Συνολικά αποτελέσματα για συνάρτηση f_2



Σχήμα 3: Συνολικά αποτελέσματα για συνάρτηση f_3

2.3 Αξιολόγηση Μεθόδου

Πλεονεκτήματα: Η μέθοδος διακρίνεται για την απλότητα υλοποίησής της, καθώς είναι εύκολα κατανοητή και προγραμματίζεται. Για συνεχείς και κυρτές συναρτήσεις, η μέθοδος συγκλίνει πάντα, προσφέροντας έτσι εγγυημένη σύγκλιση. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από γραμμικό ρυθμό σύγκλισης, αφού το διάστημα μειώνεται στο μισό σε κάθε επανάληψη.

Μειονεκτήματα: Κύριο μειονέκτημα αποτελεί η αργή σύγκλιση, καθώς σε κάθε επανάληψη η τιμή της συνάρτησης f υπολογίζεται δύο φορές, αυξάνοντας σημαντικά το χρόνο υπολογισμού και την υπολογιστική πολυπλοκότητα.

2.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Από τα διαγράμματα που προέκυψαν, παρατηρούμε ότι για μεταβαλλόμενο ϵ, όταν το ϵ λαμβάνει πολύ μικρές τιμές ($\epsilon < 0.001$), ο αριθμός των επαναλήψεων αυξάνεται σημαντικά. Υπάρχει όμως μια βέλτιστη περιοχή τιμών του ϵ ($\epsilon \approx 0.002 - 0.003$) όπου οι επαναλήψεις ελαχιστοποιούνται.
Στη μεταβολή του l, παρατηρείται ότι μικρότερες τιμές του l οδηγούν σε περισσότερες επαναλήψεις, με τη σχέση μεταξύ l και επαναλήψεων να είναι λογαριθμική, σύμφωνα με τη θεωρητική ανάλυση. Ιδιαίτερα για $l < 0.01$, ο αριθμός των επαναλήψεων αυξάνεται απότομα.
Όσον αφορά την εξέλιξη του διαστήματος, το διάστημα $[a_k, b_k]$ συγκλίνει σταθερά προς το ελάχιστο σημείο, με τα άκρα του διαστήματος να πλησιάζουν το ελάχιστο από αντίθετες κατευθύνσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και αξιοπιστία της μεθόδου.
Συμπέρασμα:

1. Τα διαγράμματα για τις μεταβολές των l και ϵ είναι παρόμοια και για τις τρεις συναρτήσεις, καθώς μας ενδιαφέρει η σύγκλιση των άκρων του διαστήματος $[a_k, b_k]$ και όχι οι συγκεκριμένες τιμές των συναρτήσεων

2. Η συμπεριφορά σύγκλισης καθορίζεται από τη γεωμετρία της μεθόδου και όχι από τις ιδιότητες κάθε συνάρτησης

3. Η μέθοδος της διχοτόμου είναι κατανοήτη και εύκολα υλοποιήσιμη, αλλά σχετικά αργή. Η επιλογή των παραμέτρων ε και λ είναι κρίσιμη για την απόδοση, με βέλτιστες τιμές να βρίσκονται στην περιοχή $\epsilon = 0.001$ και $l = 0.01$.

3 Μέθοδος του Χρυσού Τομέα / Golden Section Method

3.1 Περιγραφή Προβλήματος

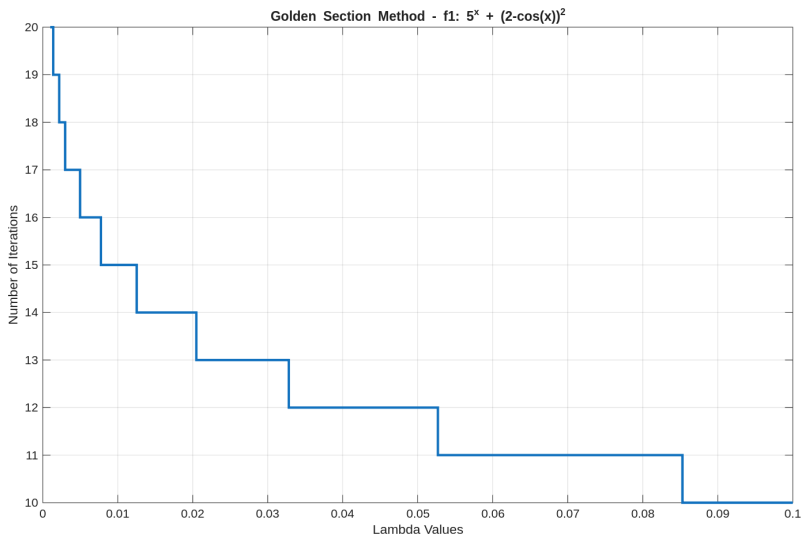
Η εν λόγω μέθοδος χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το εύρος του νέου διαστήματος αναζήτησης συνδέεται με το προηγούμενο με μια σταθερά αναλογίας γ, γνωστή ως golden ratio constant, η οποία παίρνει τη τιμή $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Σε αυτόν τον αλγόριθμο, η τερματική συνθήκη προέρχεται από το τελικό εύρος διαστήματος l.
Η μέθοδος υλοποιείται ως εξής: Βάσει των αρχικών άκρων $[\alpha_1, \beta_1]$, υπολογίζουμε τις τιμές των x_{11}, x_{21} από τους τύπους:

$$x_{1k} = \alpha_k + (1 - \gamma)(\beta_k - \alpha_k)$$

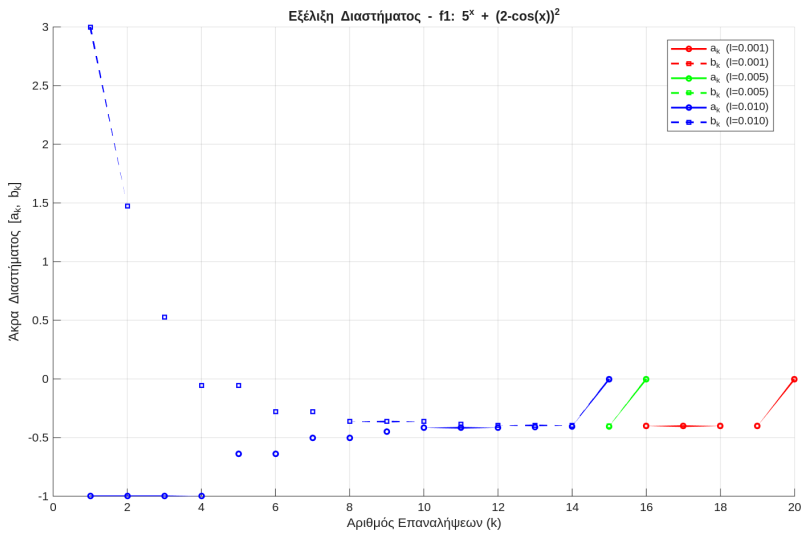
$$x_{2k} = \alpha_k + \gamma \cdot (\beta_k - \alpha_k)$$

Εφόσον πληρείται η συνθήκη $\beta_k - \alpha_k \geq l$, υπολογίζουμε τις τιμές των $f(x_{1k}), f(x_{2k})$ και τις συγκρίνουμε.
Αν $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$, θέτουμε $\alpha_{k+1} = x_{1k}$, βρίσκουμε αναδρομικά το νέο άνω άκρο του διαστήματος από τον τύπο x_{2k+1} και υπολογίζουμε την τιμή της συνάρτησης μόνο στο κάτω άκρο $f(x_{1k+1})$.
Αντίθετα, για $f(x_{1k}) < f(x_{2k})$, θέτουμε $\beta_{k+1} = x_{2k}$, βρίσκουμε αναδρομικά το νέο κάτω άκρο του διαστήματος από τον τύπο x_{1k+1} και υπολογίζουμε την τιμή της συνάρτησης μόνο στο άνω άκρο $f(x_{2k+1})$.
Μετά από κάθε επανάληψη, αυξάνουμε τον αριθμό των επαναλήψεων κατά 1 και ελέγχουμε εκ νέου τη συνθήκη τερματισμού.
Παρατηρούμε ότι στον αλγόριθμο αυτό, εκτός από τον αρχικό υπολογισμό της f στα δύο άκρα, σε κάθε επανάληψη της λούπας υπολογίζεται μόνο μια φορά η τιμή της, μειώνοντας έτσι σημαντικά τη υπολογιστική πολυπλοκότητα του προβλήματος.

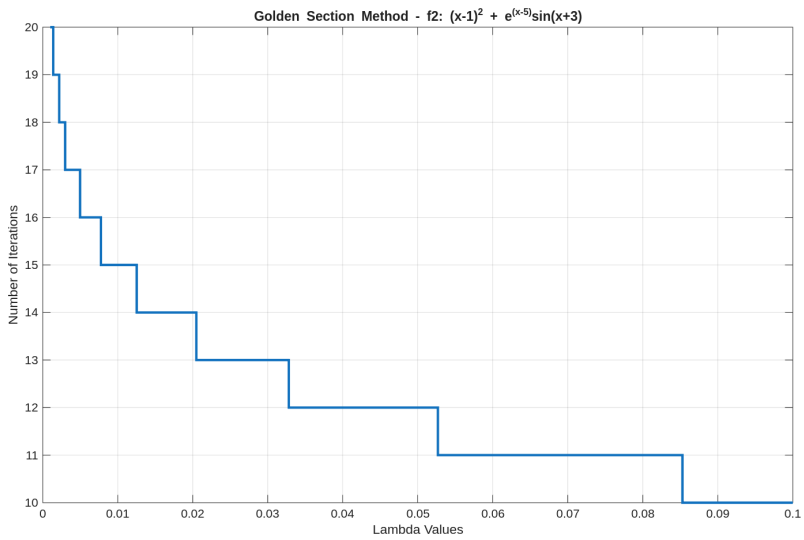
3.2 Διαγράμματα



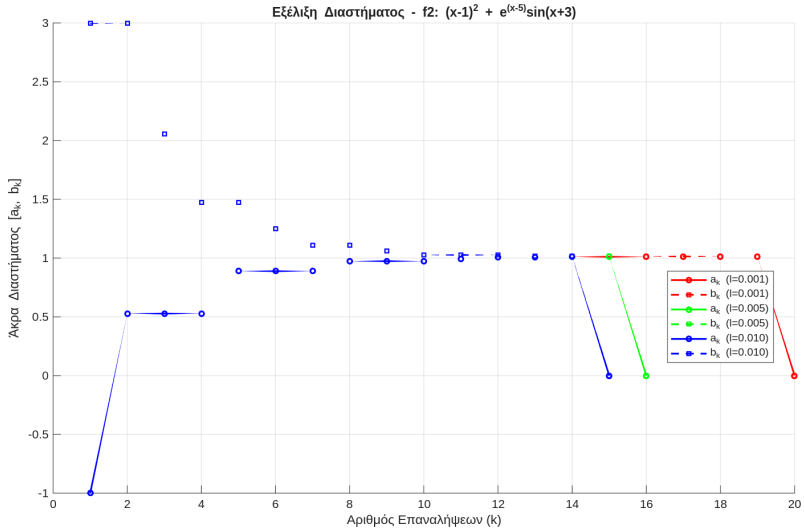
Σχήμα 4: Υπολογισμοί αντικειμενικής συνάρτησης - l για τη συνάρτηση f_1



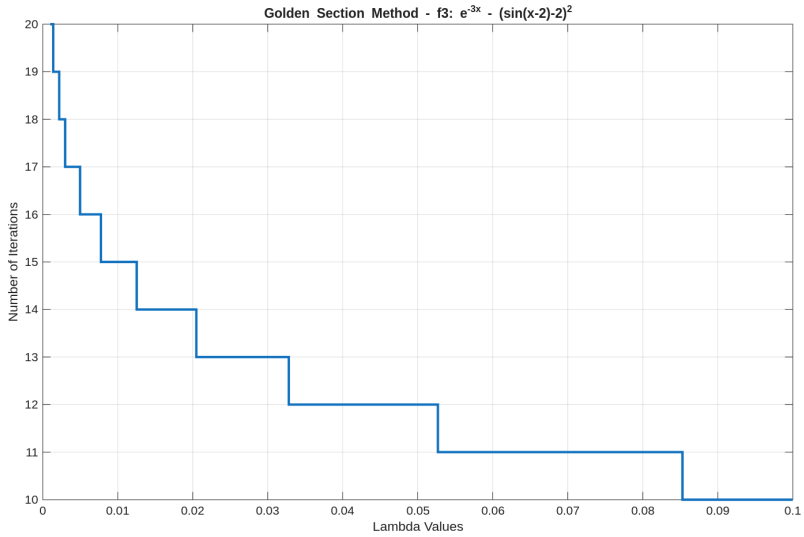
Σχήμα 5: Τιμές άνω και κάτω άκρου f_1 - l



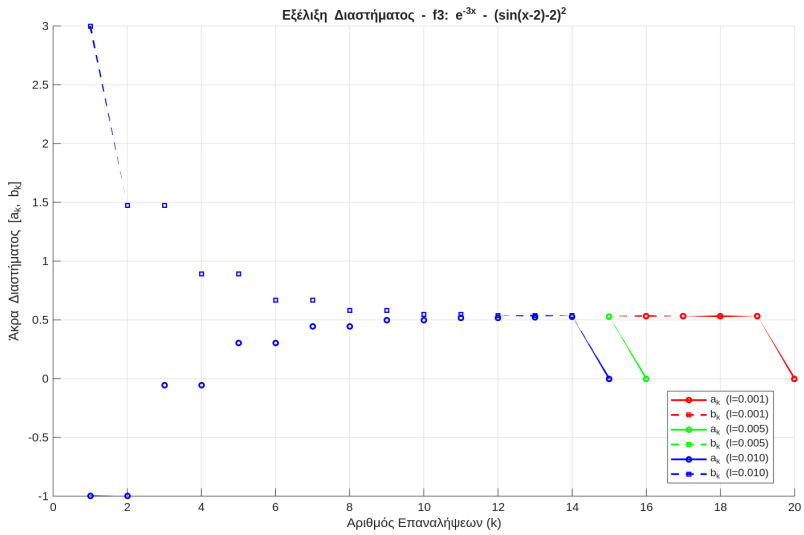
Σχήμα 6: Υπολογισμοί αντικειμενικής συνάρτησης - l για τη συνάρτηση f_2



Σχήμα 7: Τιμές άνω και κάτω άκρου f_2 - l



Σχήμα 8: Υπολογισμοί αντικειμενικής συνάρτησης - l για τη συνάρτηση f_3



Σχήμα 9: Τιμές άνω και κάτω άκρου f_3 - l

3.3 Αξιολόγηση Μεθόδου

Πλεονεκτήματα: Η μέθοδος Golden Section διακρίνεται για την αποδοτικότητά της, αφού σε κάθε επανάληψη απαιτεί μόνο έναν νέο υπολογισμό της αντικειμενικής συνάρτησης, σε αντίθεση με τη μέθοδο της διχοτόμου που απαιτεί δύο. Ο σταθερός λόγος σύγκλισης $\gamma = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση, ενώ η μέθοδος διατηρεί την εγγυημένη σύγκλιση για κυρτές συναρτήσεις.
Μειονεκτήματα: Παρόλο που είναι αποδοτική η μέθοδος Golden Section εξακολουθεί να έχει σχετικά αργό ρυθμό σύγκλισης, δεδομένα που επιβεβαιώνονται παρακάτω.

3.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Από τα διαγράμματα που προέκυψαν, παρατηρούμε ότι η μέθοδος Golden Section παρουσιάζει σταθερή και προβλέψιμη συμπεριφορά για όλες τις συναρτήσεις. Στα διαγράμματα 4, 6 και 8 φαίνεται ότι ο αριθμός των υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης αυξάνεται με ομαλό τρόπο καθώς μειώνεται το l, αποδεικνύοντας τη συστηματικότητα της μεθόδου.
Η ομαλή αυτή συμπεριφορά οφείλεται στο γεγονός ότι η μέθοδος Golden Section βασίζεται σε βέλτιστη αναλογία που διατηρείται σε όλες τις επαναλήψεις, χωρίς να απαιτείται η ρύθμιση πρόσθετων παραμέτρων όπως το ϵ στη μέθοδο της διχοτόμου.
Συμπέρασμα: Η μέθοδος Golden Section σίγουρα θεωρείται αποτελεσματική και αξιόπιστη για την ελαχιστοποίηση κυρτών συναρτήσεων. Η απουσία πολλών παραμέτρων ρύθμισης και η σταθερή αναλογία σύγκλισης την καθιστούν προτιμητέα επιλογή για προβλήματα βελτιστοποίησης μιας μεταβλητής.

4 Μέθοδος Fibonacci / Fibonacci Method

4.1 Περιγραφή Προβλήματος

Η μέθοδος Fibonacci βασίζεται στην ακολουθία Fibonacci, όπου κάθε αριθμός προκύπτει από το άθροισμα των δύο προηγούμενων ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$). Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι απαιτεί τον εκ των προτέρων ορισμό του συνολικού αριθμού επαναλήψεων n, ο οποίος καθορίζεται από τη συνθήκη $\frac{\beta_1-\alpha_1}{l} > F_n$.
Τα εσωτερικά points x_{1k} και x_{2k} υπολογίζονται από τους τύπους:

$$x_{1k} = \alpha_k + \frac{F_{n-k-1}}{F_{n-k+1}}(\beta_k - \alpha_k)$$

$$x_{2k} = \alpha_k + \frac{F_{n-k}}{F_{n-k+1}}(\beta_k - \alpha_k)$$

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για $k = 1, 2, \ldots, n-1$. Σε κάθε επανάληψη υπολογίζουμε τις τιμές $f(x_{1k})$ και $f(x_{2k})$.
Αν $f(x_{1k}) > f(x_{2k})$, τότε μετατοπίζουμε το αριστερό άκρο: $\alpha_{k+1} = x_{1k}$, και ορίζουμε το νέο σημείο:

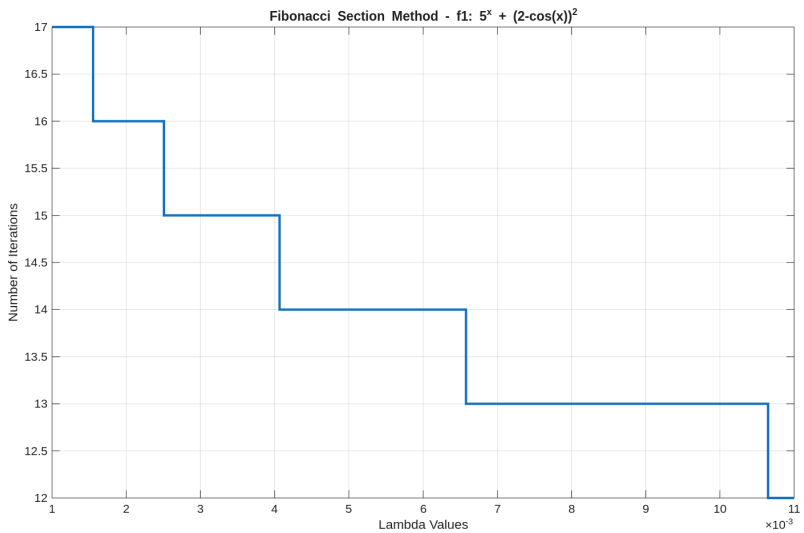
$$x_{2k+1} = \alpha_{k+1} + \frac{F_{n-k-1}}{F_{n-k}}(\beta_{k+1} - \alpha_{k+1})$$

Υπολογίζουμε μόνο τη νέα τιμή $f(x_{2k+1})$.
Αν $f(x_{1k}) < f(x_{2k})$, τότε μετατοπίζουμε το δεξί άκρο: $\beta_{k+1} = x_{2k}$, και ορίζουμε το νέο σημείο:

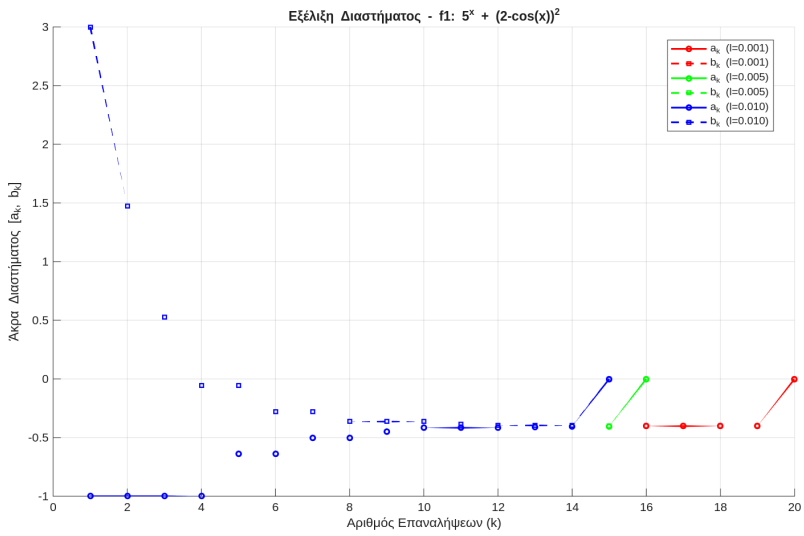
$$x_{1k+1} = \alpha_{k+1} + \frac{F_{n-k-2}}{F_{n-k}}(\beta_{k+1} - \alpha_{k+1})$$

Υπολογίζουμε μόνο τη νέα τιμή $f(x_{1k+1})$.
Στην τελευταία επανάληψη ($k = n-1$), τα δύο σημεία συμπίπτουν και χρησιμοποιούμε μια μικρή παράμετρο ϵ για να διασφαλίσουμε ότι το τελικό διάστημα έχει μήκος μικρότερο του l.

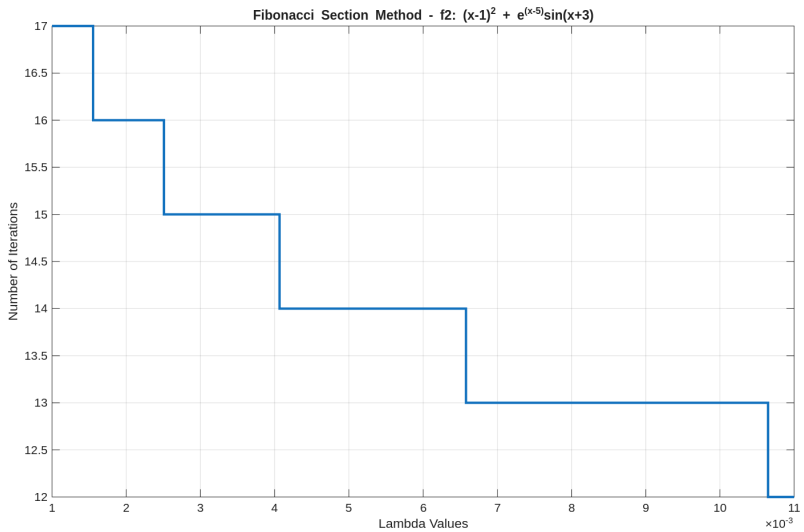
4.2 Διαγράμματα



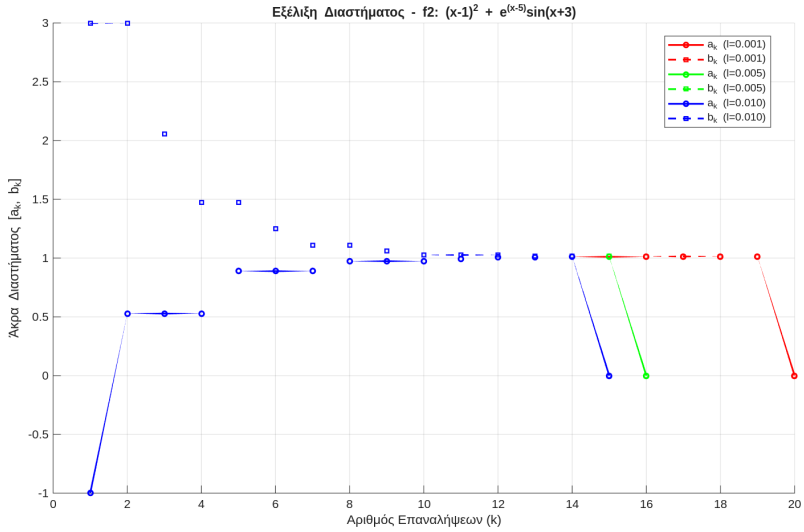
Σχήμα 10: Υπολογισμοί αντικειμενικής συνάρτησης - l για τη συνάρτηση f_1



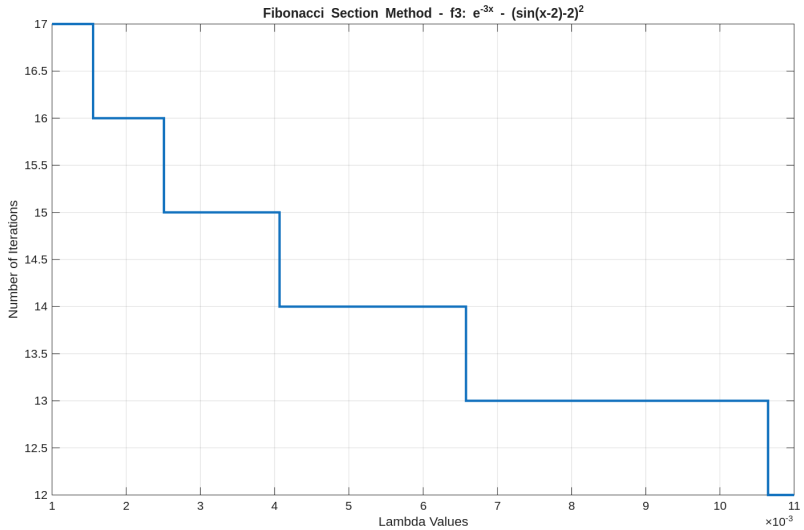
Σχήμα 11: Τιμές άνω και κάτω άκρου f_1 - l



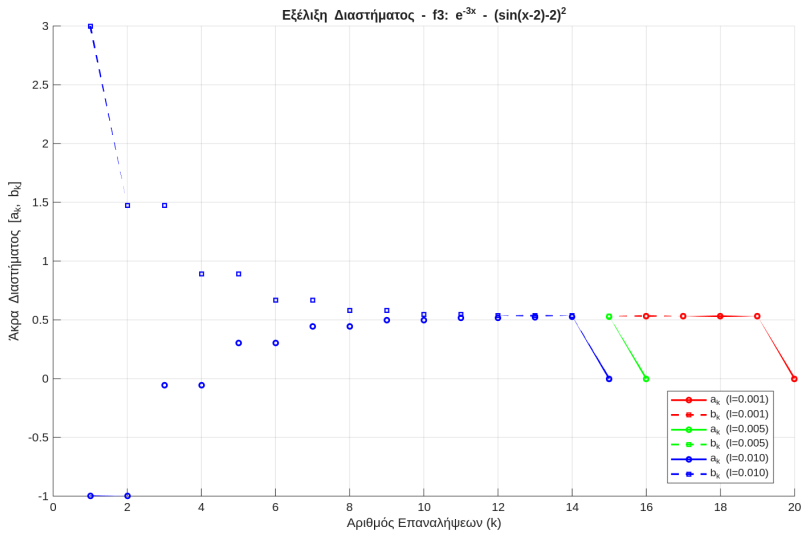
Σχήμα 12: Υπολογισμοί αντικειμενικής συνάρτησης - l για τη συνάρτηση f_2



Σχήμα 13: Τιμές άνω και κάτω άκρου f_2 - l



Σχήμα 14: Υπολογισμοί αντικειμενικής συνάρτησης - l για τη συνάρτηση f_3



Σχήμα 15: Τιμές άνω και κάτω άκρου f_3 - l

4.3 Αξιολόγηση Μεθόδου

Πλεονεκτήματα: Η μέθοδος Fibonacci διακρίνεται για τη μέγιστη απόδοσή της, αφού για δεδομένο αριθμό επαναλήψεων επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας. Σε κάθε επανάληψη απαιτεί μόνο έναν νέο υπολογισμό της αντικειμενικής συνάρτησης, ενώ η εκθετική μείωση του διαστήματος εξασφαλίζει ταχεία σύγκλιση.
Μειονεκτήματα: Παρόλο που είναι αποδοτική, η μέθοδος Fibonacci απαιτεί τον προκαθορισμό του συνολικού αριθμού των επαναλήψεων πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Η υλοποίησή της είναι πιο σύνθετη σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, λόγω της ανάγκης υπολογισμού και διαχείρισης των αντίστοιχων όρων της ακολουθίας Fibonacci.

4.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Από τα διαγράμματα που προέκυψαν, παρατηρούμε ότι η μέθοδος Fibonacci επιτυγχάνει την ταχύτερη δυνατή μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας για κάθε προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων. Στα διαγράμματα 10, 12 και 14 φαίνεται ότι το διάστημα αβεβαιότητας μειώνεται με τον πιο απότομο ρυθμό σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, πράγμα που επιβεβαιώνει τη θεωρητική της βελτιστότητα.
Η απόδοση οφείλεται στο γεγονός ότι η μέθοδος Fibonacci χρησιμοποιεί τους όρους της ακολουθίας Fibonacci για τον προσδιορισμό των σημείων αξιολόγησης, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση από κάθε υπολογισμό της αντικειμενικής συνάρτησης.
Συμπέρασμα: Η μέθοδος Fibonacci αποδεικνύεται η πιο αποδοτική από πλευράς αριθμού επαναλήψεων για προβλήματα βελτιστοποίησης μιας μεταβλητής. Παρόλο που απαιτεί προκαθορισμό του αριθμού των επαναλήψεων, το μειονέκτιμα αυτό αντισταθμίζεται από την υψηλή ταχύτητας σύγκλισης.

5 Μέθοδος της Διχοτόμου με χρήση παραγώγου / Bisection Method with Derivative

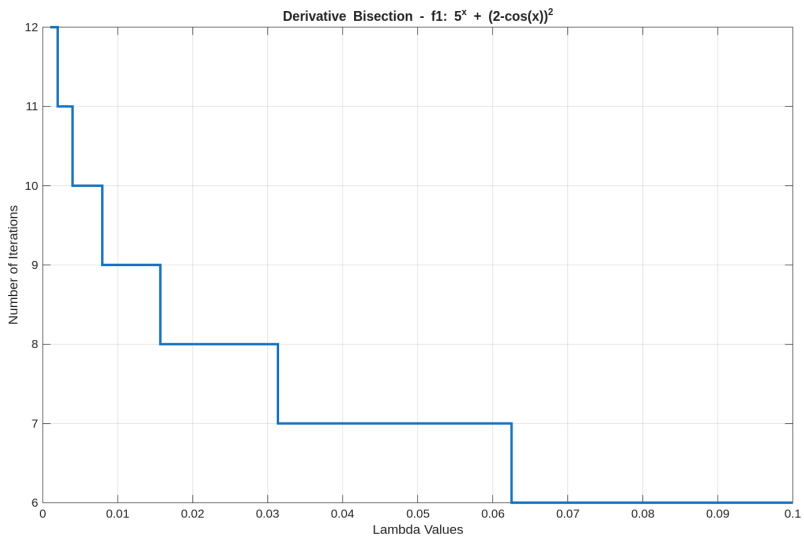
5.1 Περιγραφή Προβλήματος

Η μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγου εισάγει έναν επιπλέον βαθμό πολυπλοκότητας σε σχέση με την κλασική διχοτόμηση, καθώς απαιτεί τον υπολογισμό της παραγώγου της f και αριθμητική αντικατάσταση.
Παρόμοια με τη μέθοδο Fibonacci, το πλήθος n των υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης (ή της παραγώγου της) είναι προκαθορισμένο και καθορίζεται από την ανισότητα $\frac{1}{2^n} \leq \frac{l}{\beta_1 - \alpha_1}$, που σημαίνει ότι εξαρτάται από το επιθυμητό εύρος του τελικού διαστήματος αναζήτησης.
Επαναληπτικά, υπολογίζουμε την τιμή της παραγώγου της συνάρτησης σε ένα σημείο x_k, το οποίο καθορίζει το νέο διάστημα αναζήτησης. Η βέλτιστη τοποθέτηση του x_k είναι στο μέσο του $[\alpha_k, \beta_k]$, δημιουργώντας έτσι ισοπίθανα υποδιαστήματα αναζήτησης.
Ο αλγόριθμος λειτουργεί ως εξής: Θέτουμε $x_k = \frac{\alpha_k + \beta_k}{2}$ και υπολογίζουμε την $f'(x_k)$ στο σημείο αυτό. Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:

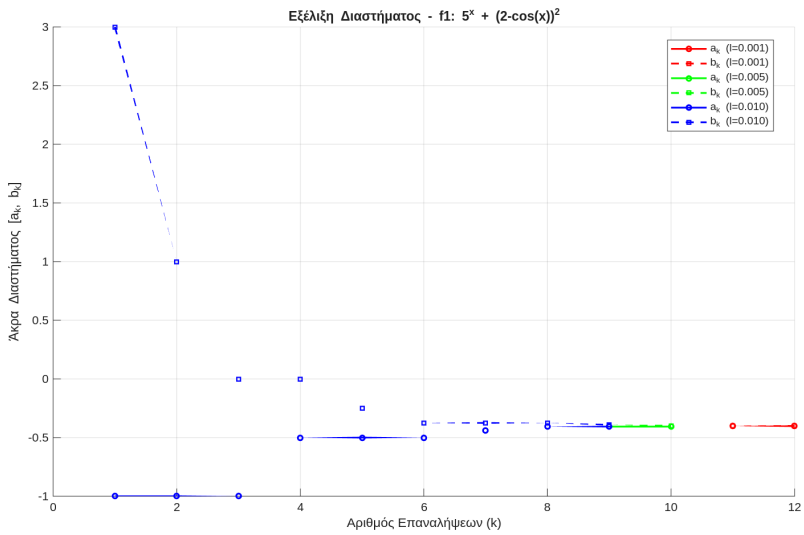
1. $f'(x_k) = 0$: Βρήκαμε το σημείο ελαχίστου και τερματίζεται ο αλγόριθμος
2. $f'(x_k) > 0$: Θέτουμε $\beta_{k+1} = x_k$
3. $f'(x_k) < 0$: Θέτουμε $\alpha_{k+1} = x_k$

Αυξάνουμε τον δείκτη επανάληψης k κατά 1, μέχρι $k = n$.

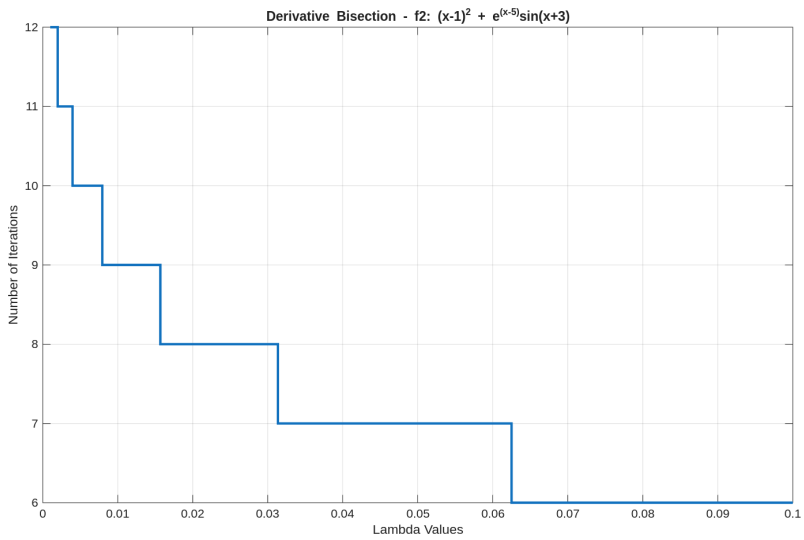
5.2 Διαγράμματα



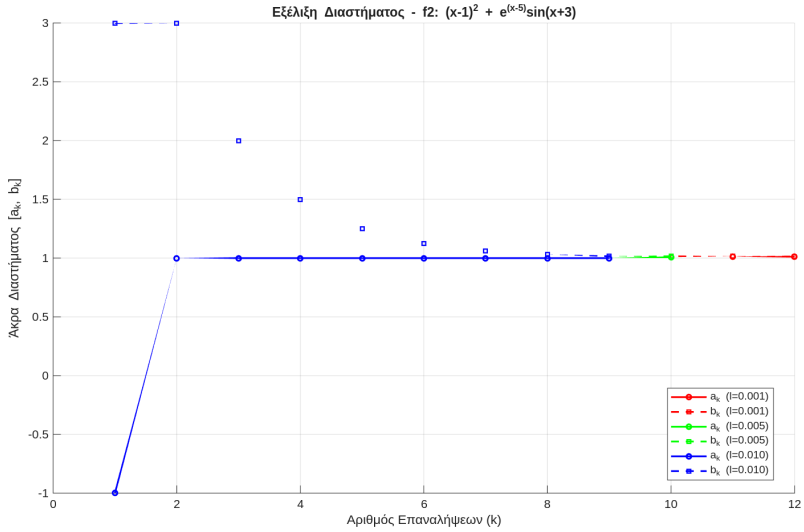
Σχήμα 16: Υπολογισμοί αντικειμενικής συνάρτησης - l για τη συνάρτηση f_1



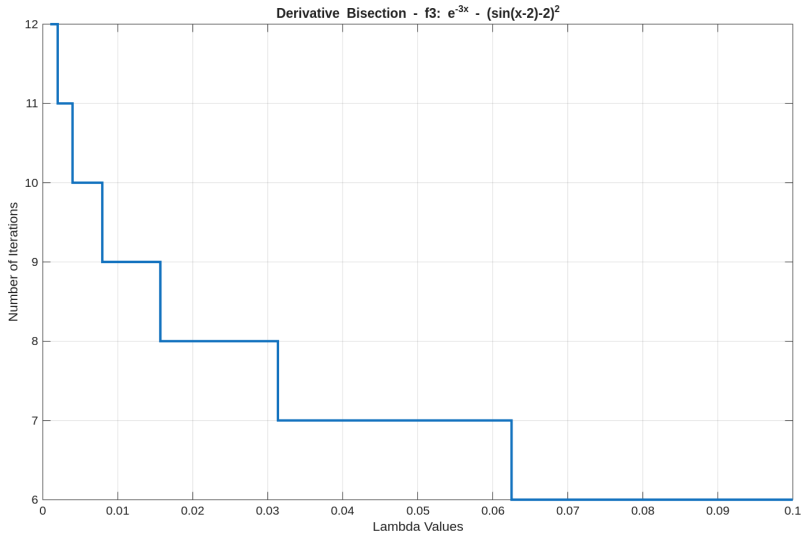
Σχήμα 17: Τιμές άνω και κάτω άκρου f_1 - l



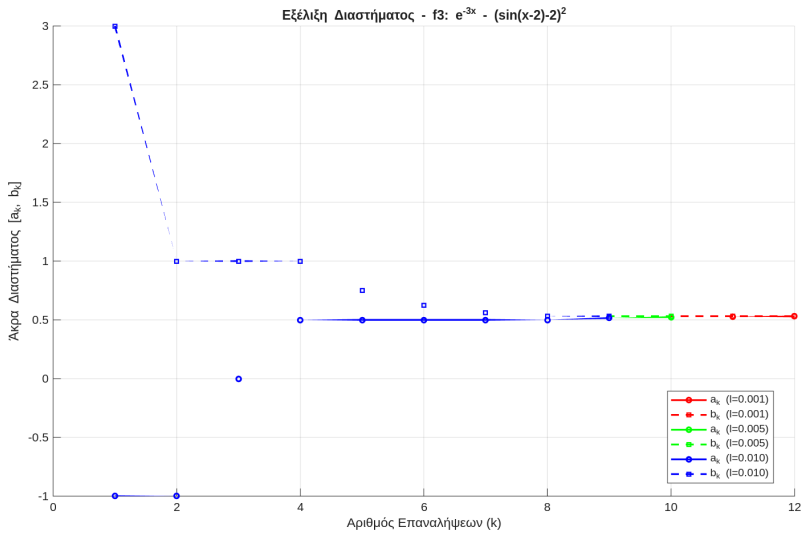
Σχήμα 18: Υπολογισμοί αντικειμενικής συνάρτησης - l για τη συνάρτηση f_2



Σχήμα 19: Τιμές άνω και κάτω άκρου f_2 - l



Σχήμα 20: Υπολογισμοί αντικειμενικής συνάρτησης - l για τη συνάρτηση f_3



Σχήμα 21: Τιμές άνω και κάτω άκρου f_3 - l

5.3 Αξιολόγηση Μεθόδου

Πλεονεκτήματα: Η μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγου σε κυρτές συναρτήσεις, αποτελεί εγγυημένη όσον αφορά τη σύγκλιση στον ελάχιστο. Ο αλγόριθμος απαιτεί μόνο έναν υπολογισμό της παραγώγου ανά επανάληψη, ενώ το διάστημα αβεβαιότητας μειώνεται γραμμικά με ρυθμό $\frac{1}{2}$ ανά βήμα. Η χρήση της παραγώγου παρέχει άμεση πληροφόρηση για τη μονοτονία της συνάρτησης, επιτρέποντας αποτελεσματικό αποκλεισμό υποδιαστημάτων.
Μειονεκτήματα: Η κύρια αδυναμία της μεθόδου έγκειται στην ανάγκη ύπαρξης και υπολογισμού της παραγώγου της αντικειμενικής συνάρτησης.

5.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Από τα διαγράμματα που προέκυψαν, παρατηρούμε ότι η μέθοδος της διχοτόμου παρουσιάζει σταθερό αλλά αργό ρυθμό σύγκλισης. Στα διαγράμματα 16, 18 και 20 φαίνεται ότι το διάστημα αβεβαιότητας μειώνεται με σταθερό ρυθμό, χωρίς τις ταχείς μειώσεις που παρατηρούνται σε άλλες μεθόδους.
Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στον γραμμικό ρυθμό σύγκλισης ($\frac{1}{2}$ ανά βήμα) και στη χρήση μόνο μιας πληροφορίας (προσήμου της παραγώγου) ανά επανάληψη. Η έλλειψη πληροφορίας σχετικά με το μέγεθος της κλίσης περιορίζει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.
Συμπέρασμα: Η μέθοδος της διχοτόμου με παράγωγο αποδεικνύεται αξιόπιστη αλλά αργή για προβλήματα βελτιστοποίησης μιας μεταβλητής. Είναι κατάλληλη για προβλήματα όπου η παράγωγος είναι εύκολα διαθέσιμη και η υπολογιστική πολυπλοκότητα δεν αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, όμως δεν συνιστάται για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ακρίβεια σε λίγες επαναλήψεις.

6 Συγκριτικός Σχολιασμός

Η παραπάνω ανάλυση μας δίνει μια ικανοποιητική εικόνα ως προς τη χρονική και χωρική πολυπλοκότητα των διαφόρων μεθόδων, καθώς και την προσέγγιση του τελικού αποτελέσματος. Αν και είναι εμφανές από τα διάφορα διαγράμματα πλήθους υπολογισμών της f και χρονικής απόκρισης ότι, με φθίνουσα σειρά αποτελεσματικότητας, κατατάσσονται ως: μέθοδος της Διχοτόμου με παράγωγο, ακολουθεί η Fibonacci, μετά η Χρυσή Τομή και τέλος η απλή Διχοτόμηση. Ωστόσο, στην αξιολόγηση πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλους παράγοντες που περιορίζουν την πρακτική εφαρμογή κάθε μεθόδου.

Για παράδειγμα, οι μέθοδοι της Διχοτόμου με παράγωγο και η Fibonacci, αν και γρήγορες, χάνουν σε πρακτικότητα λόγω των προϋποθέσεων που επιβάλλουν. Στην πρώτη περίπτωση, η διαδικασία παραγώγισης εισάγει πολυπλοκότητα, καθώς συχνά η παράγωγος δεν είναι εύκολα διαθέσιμη και απαιτεί σύνθετες πράξεις. Στη δεύτερη, ο προκαθορισμός του αριθμού επαναλήψεων n αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα. Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος της απλής Διχοτόμου και της Χρυσής Τομής, αν και πιο ευέλικτες, εμφανίζουν μεγάλο αριθμό επαναλήψεων και συνεπώς συνεχή υπολογισμό της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης, κάτι που τις καθιστά υπολογιστικά δαπανηρές σε ορισμένες περιπτώσεις.

Συμπερασματικά, όλες οι μέθοδοι είναι αποτελεσματικές για την ελαχιστοποίηση κυρτής συνάρτησης μιας μεταβλητής σε δοσμένο διάστημα και η επιλογή της βέλτιστης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της συνάρτησης που θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε, βάσει των κριτηρίων που αναφέρθηκαν.